PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Gestion de la mobilité en entreprise

09-480 PSE-ER F5-4 Accès distants - gestion de la mobilité — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La mobilité est un projet organisationnel qui modifie les comportements humains et l'infrastructure avant d'être une question technique.
2. La mobilité réduite permet l'accès aux fichiers en mode déconnecté avec synchronisation à la reconnexion.
3. L'authentification forte repose sur un certificat de l'utilisateur et de la machine.

Enjeux de la mobilité

Notion	À retenir
Aspects organisationnels	Proposer l'**environnement personnel virtuel** (ressources, accès, applications métier) en tout lieu. Nécessite modification des **comportements humains** et de l'**infrastructure**.
Aspects fonctionnels	Choix du terminal selon les usages. Systèmes : **Symbian OS**, **Windows Mobile** ou **Palm OS** (**Cobalt**, **Garnet**).
Défis techniques	**Connectivité universelle** : WPAN (Bluetooth), WLAN (802.11, HiperLAN2), WWAN (GSM, GPRS, **Edge** = débits GPRS **×4**, UMTS, **HSDPA** jusqu'à **14,4 Mb/s**, WiMAX) ; **roaming** encore imparfait ; transport sécurisé (**VPN**, chiffrement) ; facturation au volume (**pay per use**).

Volet fonctionnel : périmètres de mobilité

Périmètre	Caractéristiques
Mobilité réduite	accès aux fichiers en mode déconnecté avec synchronisation à la reconnexion
Mobilité complète	accès aux fichiers et aux applications métier en temps réel

Volet organisationnel : télécoms, contrôles d'accès et DMZ

Domaine	Spécifications
Composants télécoms	réseau d'accès (xDSL, RTC, cellulaire, Wi-Fi, WiMAX), réseau de collecte, transport **VPN SSL** ou **VPN IPsec** ; accès distants existants migrés ou mis à la norme
Authentification	méthode de l'utilisateur et de la machine (faible par identifiant et mot de passe ou forte par certificat)
Conformité du poste	contrôle antivirus, mises à jour de sécurité, activation du pare-feu
Annuaire	adéquation de l'authentification de mobilité avec l'annuaire de l'entité
Nature de la DMZ	déléguée à une appliance ou intégrée par la direction informatique dans des équipements dédiés
Architecture DMZ	espace multi-applications métier avec évolutions à prévoir
Sécurité des données	sauvegarde des configurations, réplication, nettoyage des caches, répartition de charge, redondance des équipements d'accès

Spécifications techniques du projet

- **Postes (matériel et logiciel)** : terminaux d'accès, portables de l'entreprise, micros banalisés personnels ou étrangers, assistants personnels, smartphones ; systèmes d'exploitation (Windows XP, Vista, distributions libres, Palm OS, Symbian OS, Windows Mobile).
- **Options de configuration et de sécurité** : niveau de sécurité du poste mobile, autonomie et gestion de l'énergie, durcissement du noyau, mise à jour des logiciels, configuration et remise à zéro à distance, choix des logiciels et périphériques de sécurité (pare-feu, clé d'authentification, antivirus, client de chiffrement de bout en bout), et intégration dans une unité d'organisation dédiée à la mobilité dans l'annuaire Active Directory.
- **Privilèges** : droits utilisateurs exclusivement pour les utilisateurs, répartition d'un niveau de droits pour les administrateurs.
- **Accès aux ressources applicatives** : ressources intranet (reverse proxy et sécurité des communications), ressources de messagerie (connexions entre serveur principal et serveur frontal, protocoles et sécurité), ressources métier et applications (configurations serveurs et clients et composants intermédiaires).
- **Maintenance de la solution** : exploitation et supervision, gestion des incidents, analyse des traces, disponibilité des ressources, protection des accès, rapports et statistiques, gestion des situations de crise ; maintenance des configurations des terminaux mobiles et de la solution centralisée ; rédaction de la documentation d'exploitation et de configuration.
- **Protocoles de tests** : volumes de données et la bande passante, les temps d'accès et de latence, et la sécurité des connexions.

Volet applicatif

- Vérifier le service, étudier l'intégration, formaliser la sécurité, définir la maintenance
- Anticiper la réécriture des modules pour les écrans des assistants personnels et smartphones

Pièges et confusions

⚠ Confondre la mobilité réduite (accès déconnecté) avec la mobilité complète (accès temps réel).
⚠ Confondre l'authentification faible (identifiant et mot de passe) avec l'authentification forte (certificat).
⚠ Confondre le roaming (changement de réseau sans coupure) avec une simple connexion mobile.
⚠ Oublier que la mobilité est un projet organisationnel avant d'être technique.
⚠ Confondre le WPAN (réseau personnel) avec le WLAN (réseau local) ou le WWAN (réseau étendu).

Sigles et définitions

VHE	Virtual Home Environment, environnement personnel virtuel que l'utilisateur nomade retrouve à distance.
Roaming	Possibilité de changer de réseau d'opérateur sans perdre la communication en cours.
WPAN	Réseau personnel sans fil, porté par Bluetooth.
WLAN	Réseau local sans fil, porté par les normes 802.11 du Wi-Fi et par HiperLAN2.
WWAN	Réseau étendu sans fil, porté par les opérateurs mobiles et de transport.
HSDPA	Technologie 3G+ multipliant les débits de l'UMTS jusqu'à 14,4 mégabits par seconde.
DMZ	Zone démilitarisée, espace multi-applications de la solution de mobilité.

Auto-test

1. Quels sont les trois systèmes d'exploitation mobiles historiques ?
2. Par quoi est porté le réseau WPAN ?
3. Quelle technologie multiplie par quatre les débits du GPRS ?
4. Quels éléments sont contrôlés lors de la vérification de conformité du poste ?
5. Comment appelle-t-on la facturation au volume de données échangées ?

Réponses : **1.** Symbian OS, Windows Mobile et Palm OS. · **2.** Bluetooth. · **3.** Edge. · **4.** L'antivirus, les mises à jour de sécurité et l'activation du pare-feu. · **5.** Pay per use.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.